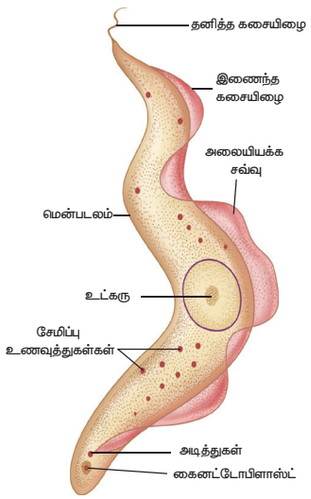
காலா-அசார் அல்லது வயிற்றறை லீஷ்மேனியாசிஸ் என்ற நோய் *லீஷ்மேனியா டோனோவானி (Leishmania donovani)* என்னும் ஒட்டுண்ணியால் ஏற்படுகிறது. இவற்றை **மணல்பூச்சி** (*Phlebotomus*) என்ற நோய்க்கடத்திகள் பரப்புகின்றன. இந்நோயால், எண்டோதீலியல் செல்கள், எலும்பு மஜ்ஜை, கல்லீரல், நிணநீர் சுரப்பிகள் மற்றும் மண்ணீரலின் இரத்தக் குழாய்கள் ஆகியவற்றில் தொற்று ஏற்படுகிறது. எடை குறைதல், இரத்த சோகை, காய்ச்சல், கல்லீரல் மற்றும் மண்ணீரல் வீக்கம் ஆகியவை இந்நோயின் அறிகுறிகளாகும்.



படம் 7.2 டிரிப்பனோசோமா கேம்பியன்ஸ்

மலேரியாவானது பல்வேறு வகையான பிளாஸ்மோடிய இனங்களான *பி. வைவாக்ஸ் (P. vivax), பி.ஓவேல் (P. ovale), பி.மலேரியே (P. malariae)* மற்றும் *பி. பால்சிபாரம் (P. falciparum)* ஆகியவற்றால் ஏற்படுகிறது (**அட்டவணை 7.3**). பிளாஸ்மோடியம், டிரோபோசோயிட்டுகள் (Trophozoits) என்ற முதிர்நிலையில் மனிதனின் இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் வாழ்கின்றன. இது நோய்த்தொற்றிய பெண் அனாபிலஸ் கொசு கடிப்பதன் மூலம் ஒருவரிடமிருந்து மற்றவர்களுக்குப் பரவுகிறது.

பிளாஸ்மோடியத்தின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி (Life cycle of Plasmodium)

பி. வைவாக்ஸ், இரு விருந்தோம்பிகளைக் (Digenic) கொண்ட உயிரி ஆகும். இதன் வாழ்க்கை சுழற்சியில் முதன்மை விருந்தோம்பியாக பெண் அனாபிலஸ் கொசுவும், இரண்டாம் நிலை விருந்தோம்பியாக மனிதனும் செயலாற்றுகின்றனர். பிளாஸ்மோடியத்தின் வாழ்க்கை சுழற்சியில், **சைஷோகோனி**, (Schizogony) **கேமோகோனி** (Gamogony) மற்றும் **ஸ்போரோகோனி** (Sporogony) என்ற மூன்று நிலைகள் காணப்படுகின்றன (**படம் 7.3**).

நோய்த்தொற்று கொண்ட **பெண் அனாபிலஸ்** கொசு ஒரு மனிதனைக் கடிக்கும் போது மலேரியா ஒட்டுண்ணிகள், மனிதனின் இரத்த ஓட்டத்தினுள் நுழைகின்றன. கொசு இரத்தத்தை உறிஞ்சும் போது தன் உமிழ்நீருடன் சேர்த்து ஸ்போரோசோயிட்டுகளையும் உட்செலுத்துகிறது. இதனால் ஸ்போரோசோயிட்டுகள் உடனடியாக மனிதனின் இரத்த ஓட்டத்தில் நுழைந்து பின் கல்லீரல் செல்களை (Hepatic cells) அடைகின்றன. மேலும், இவை கல்லீரல் செல்களில், பாலிலா பலபிளவு (சைஷோகோனி) முறையில் பெருக்கமடைந்து **மீரோசோயிட்டுகளை** (Merozoites) உற்பத்தி செய்கின்றன. கல்லீரல் செல்களிலிருந்து வெளிவரும் மீரோசோயிட்டுகள் இரத்தச் சிவப்பணுக்களைத் தாக்குகின்றன.

இரத்தச் சிவப்பணுகளுக்குள் நுழைந்த, மீரோசோயிட்டுகள் ஒரு செல்லுடைய டிரோபோசோயிட்டுகளாக (Trophozoites) வளர்ந்து அளவில் பெரிதாகின்றன. அதன் மையத்தில்

அட்டவணை 7.3 மலேரியாவின் வகைகள்

வ. எண்	மலேரியா வகை	நோய்க்காரணி	சிவப்பணு சுழற்சியின் காலம்
1	டெர்ஷியன், தீங்கற்ற டெர்ஷியன் (அ) வைவாக்ஸ் மலேரியா	*பி. வைவாக்ஸ்*	48 மணி நேரம்
2	குவார்டன் மலேரியா	*பி. மலேரியே*	72 மணி நேரம்
3	மிதமான டெர்ஷியன் மலேரியா	*பி. ஓவேல்*	48 மணி நேரம்
4	வீரிய மிக்க டெர்ஷியன் (அ) குவாடிடியன் மலேரியா	*பி. ஃபால்சிபாரம்*	36-48 மணி நேரம்

XII Std Zoology Chapter-7 TM.indd 139 26/12/2022 12:04:12